

Flower Image Validator

OpenAI Vision API 기반 꽃 이미지-프롬프트 일치 여부 검증 시스템

4차 업무 보고

정회원 | 2026 / 08.02

프로젝트 기획 및 요구사항

1. 프로젝트 목표

- 꽃 이미지와 사용자가 입력한 프롬프트의 일치 여부를 AI가 자동으로 검증하는 웹 애플리케이션 구현
- OpenAI Vision API를 활용하여 꽃의 종류와 색상을 분석
- 범용성 있는 Streamlit 기반 서비스 개발

2. 기술 스택

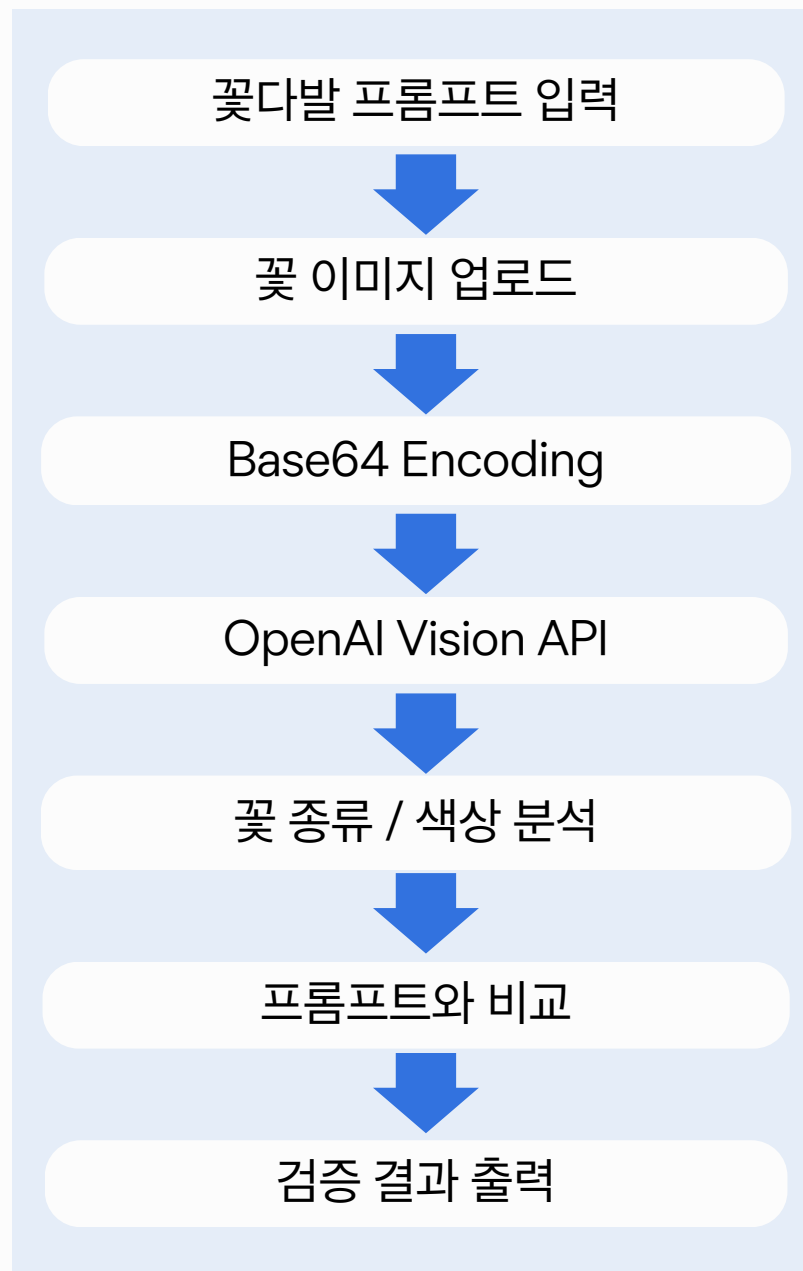
- Python
- Streamlit
- OpenAI GPT-4.1-mini Vision API
- Base64 Image Encoding

3. 요구사항 분석

요구사항	구현 내용
꽃 이미지 업로드	파일 업로드 기능 구현
프롬프트 입력	꽃다발 설명 입력
AI 이미지 분석	OpenAI Vision API 호출
일치 여부 판정	프롬프트와 분석 결과 비교
판정 사유 제공	분석 근거 출력
JSON 응답 확인	AI 원본 응답 출력

프로젝트 구현

1. 시스템 동작 과정



2. 주요 구현 기능

- Streamlit 기반 웹 UI 구현
- 이미지 업로드 및 프롬프트 입력 기능
- Base64 이미지 Encoding
- 프롬프트 입력 기능
- Vision API 호출
- JSON Parsing
- 프롬프트와 이미지 비교하여 결과 시각화
- 판정 사유 출력

```
25 def call_openai(prompt: str, base64_image: str) -> str:
26     """OpenAI Vision API 호출"""
27
28     response = client.responses.create(
29         model="gpt-4.1",
30         input=[
31             {
32                 "role": "system",
33                 "content": SYSTEM_PROMPT
34             },
35             {
36                 "role": "user",
37                 "content": [
38                     {
39                         "type": "input_text",
40                         "text": prompt
41                     },
42                     {
43                         "type": "input_image",
44                         "image_url": f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"
45                     }
46                 ]
47             }
48         ]
49     )
50
51     return response.output_text
```

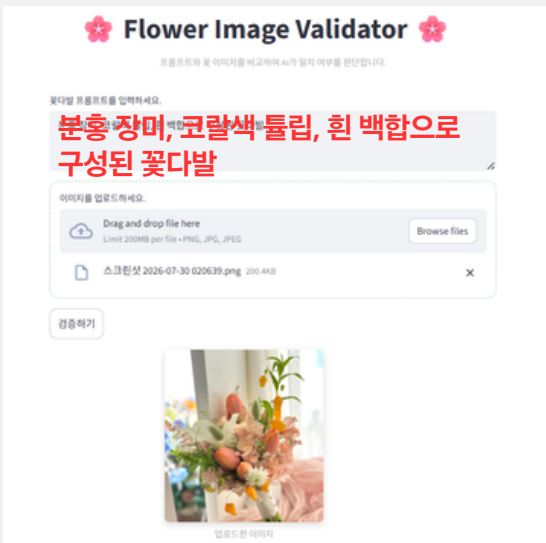
3. 구현 특징

- Streamlit을 활용하여 별도의 FE없이 빠르게 웹 기반 인터페이스 구현
- AI Vision API 활용
- System Prompt 기반 JSON 응답 제어
- JSON Parsing을 통한 구조화된 결과 출력
- 사용자 친화적인 결과 화면 제공

```
1  SYSTEM_PROMPT = """
2  당신은 꽃다발 이미지 검증 AI입니다.
3
4  사용자가 원하는 꽃다발 설명과 업로드한 이미지를 비교하여
5  반드시 아래 JSON 형식으로만 응답하세요.
6
7  {
8      "match": true,
9      "flower": "장미",
10     "color": "분홍",
11     "reason": "이미지와 프롬프트가 일치합니다."
12 }
13
14 설명은 JSON 밖에 절대 쓰지 마세요.
15 """
```

실행 결과 및 검증

1. 메인 화면



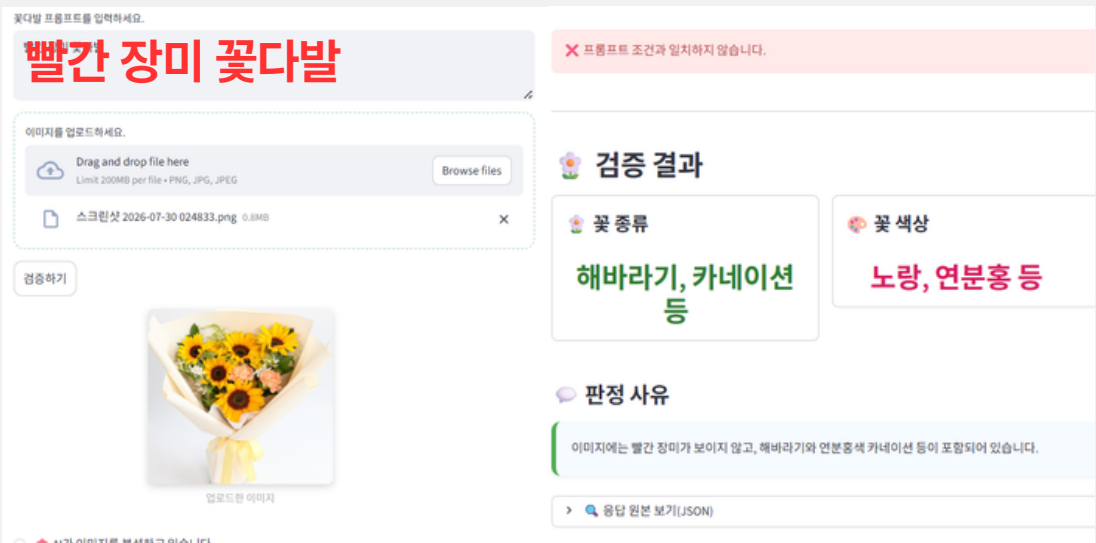
- 꽃 이미지 업로드
- 프롬프트 입력
- AI 검증 수행

2. 검증 성공 사례



- Prompt와 이미지 조건이 일치
- 꽃 종류 및 색상 정확히 분석
- match = true 반환

3. 검증 실패 사례



- Prompt와 이미지 조건이 일치하지 않음
- 실제 꽃 종류 및 색상 분석
- match = false 반환

4. JSON 응답 확인



출력 정보:

- match
- flower
- color
- reason

→ 사용자가 입력한 프롬프트와 업로드한 꽃 이미지를 기반으로 Vision API를 활용한 분석부터 검증 결과 출력까지 전체 기능이 정상적으로 동작함을 확인하였다. 또한 성공 및 실패 사례를 통해 프롬프트 검증 기능을 테스트하였으며, AI의 분석 결과를 JSON 형태로 제공하여 결과를 직관적으로 확인할 수 있도록 구현하였다.

배운 점 및 향후 발전 방향

배운 점

- Streamlit을 활용한 AI 웹 애플리케이션 개발 경험
- OpenAI Vision API와 이미지 분석 기능 연동
- System Prompt를 활용한 JSON 응답 제어
- JSON Parsing 및 사용자 친화적인 UI 구현
- 요구사항 분석부터 구현·테스트까지 프로젝트 전 과정을 수행

향후 발전 방향

- YOLO 기반 객체 탐지 후 Vision API가 색상·분위기 등을 검증하는 2단계 검증 파이프라인 구축
- 꽃 개수, 비율, 포장지, 리본 등 다양한 조건 검증 기능 추가
- 검증 이력 저장 및 사용자 관리 기능 구현
- 다양한 프롬프트 조건 지원
- 졸업 프로젝트와 연계하여 상품 등록 이미지 자동 검증 기능으로 확장

4주간의 직무부트캠프를 통해 OpenCV 기반 이미지 처리, Unit Test를 통한 코드 검증, YOLO 객체 탐지, OpenAI Vision API를 활용한 AI 서비스 구현까지 Computer Vision 프로젝트의 전반적인 개발 과정을 경험할 수 있었습니다. 또한 매주 멘토님의 피드백을 반영하며 프로젝트를 지속적으로 개선하는 과정을 통해 단순히 기능을 구현하는 것을 넘어 요구사항 분석, 기술 선택, 테스트 및 개선의 중요성을 배울 수 있었으며, AI 기술을 실제 서비스 형태로 구현하는 실무적인 경험을 쌓을 수 있었습니다.